

חשבון אינפי 2 - 01040281
גליון 4

יונתן אבידור - 214269565

5 ביולי 2026

שאלה 1

הוכיחו שסדרות הפונקציות הבאות מתכנסות במידה שווה בקטעים הבאים

סעיף א'

$$\left\{ \frac{1}{n} \cos(n^2 x) \right\}_{n=1}^{\infty}$$
$$x \in \mathbb{R}$$

סעיף ב'

$$\left\{ n \ln \left(1 + \frac{1}{nx} \right) \right\}_{n=1}^{\infty}$$
$$x \in [1, 4]$$

פתרון 1

סעיף א'

נתחיל בלהוכיח התכנסות נקודתית
יהי $x_0 \in \mathbb{R}$, נתבונן בסדרה $\left\{ \frac{1}{n} \cos(nx_0) \right\}_{n=1}^{\infty}$
 $\cos(nx_0)$ חסומה, בעוד $\frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, לכן משיקול "חסומה כפול אפסה" הסדרה מתכנסת ל-0

נראה כעת כי $\left\{ \frac{1}{n} \cos(n^2 x) \right\}_{n=1}^{\infty}$ שואפת ל-0 במידה שווה
יהי $\varepsilon > 0$ ונבחר $N_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon}$, לכל $N_\varepsilon \ni n > N_\varepsilon$ ולכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$\left| \frac{1}{n} \cos(n^2 x) - \underbrace{f(x)}_{=0} \right| \leq \frac{1}{n} \underbrace{|\cos(n^2 x)|}_{\leq 1} \leq \frac{1}{n} < \varepsilon$$

לכן הסדרה מתכנסת במ"ש ל-0 $f(x) = 0$

■

סעיף ב'

נתחיל בלהוכיח התכנסות נקודתית
יהי $x_0 \in [1, 4]$, נתבונן בסדרה $\left\{ n \ln \left(1 + \frac{1}{nx_0} \right) \right\}_{n=1}^{\infty}$

$$\begin{aligned} n \ln \left(1 + \frac{1}{nx_0} \right) &= \ln \left(\left(1 + \frac{1}{nx_0} \right)^n \right) = \ln \left(\left(1 + \frac{1}{nx_0} \right)^{\frac{nx_0}{x_0}} \right) \\ &= \ln \left(\left(\left(1 + \frac{1}{nx_0} \right)^{nx_0} \right)^{\frac{1}{x_0}} \right) = \frac{1}{x_0} \ln \left(\underbrace{\left(1 + \frac{1}{nx_0} \right)^{nx_0}}_{\xrightarrow{n \rightarrow \infty} e} \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_0} \ln(e) = \frac{1}{x_0} \end{aligned}$$

לכן הסדרה מתכנסת נקודתית ל- $\frac{1}{x}$
נוכיח התכנסות במידה שווה באמצעות האפיון השקול
נרצה להראות כי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [1, 4]} |f_n(x) - f(x)| = 0$$

נגדיר סדרת פונקציות $g_n(x) = f_n(x) - f(x)$ נגזור את הפונקציות $g_n(x)$ (תהליך הגזירה זהה לכל n)

$$\begin{aligned} g'_n(x) &= (f_n(x) - f(x))' \stackrel{\text{לינאריות הנגזרת}}{=} f'_n(x) - f'(x) \\ &= \left(n \ln \left(1 + \frac{1}{nx} \right) \right)' - \left(\frac{1}{x} \right)' = n \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{nx}} \cdot \left(-\frac{1}{nx^2} \right) + \frac{1}{x^2} \\ &= n \cdot \frac{nx}{1 + nx} \cdot \left(-\frac{1}{nx^2} \right) + \frac{1}{x^2} = -\frac{n}{x(1 + nx)} + \frac{1}{x^2} \\ &= \frac{-nx + 1 + nx}{x^2(1 + nx)} = \frac{1}{x^2(1 + nx)} \end{aligned}$$

לכל $n > 0$ ולכל $x \in [1, 4]$, $\frac{1}{x^2(1 + nx)} > 0$, $x^2(1 + nx) > 0$ כלומר הנגזרת עולה ממש

נתבונן בהתנהגות של $g_n(x)$ בקצוות
כאשר $x = 1$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (f_n(1) - f(1)) &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) - \frac{1}{1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right) - 1 \\ &= \ln(e) - 1 = 1 - 1 = 0 \end{aligned}$$

כאשר $x = 4$

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} (f_n(4) - f(4)) &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(1 + \frac{1}{4n} \right) - \frac{1}{4} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4} \cdot 4n \ln \left(1 + \frac{1}{4n} \right) - \frac{1}{4} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4} \ln \left(\left(1 + \frac{1}{4n} \right)^{4n} \right) - \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \cdot \ln(e) - \frac{1}{4} = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0\end{aligned}$$

מכיוון ש- $g_n(x)$ מונוטונית עולה ממש ב- $[1, 4]$, מתקיים

$$g_n(1) \leq g_n(x) \leq g_n(4)$$

לכן, עבור הערך המוחלט מתקיים

$$\forall x \in [1, 4] : |g_n(x)| \leq \max(|g_n(1)|, |g_n(4)|)$$

מכיוון שזה נכון לכל x , בפרט זה נכון עבור הסופרימום

$$0 \leq \sup_{x \in [1, 4]} |g_n(x)| \leq \max(|g_n(1)|, |g_n(4)|) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

לכן מכלל הסנדוויץ'

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [1, 4]} |g_n(x)| = 0$$

כלומר

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [1, 4]} |f_n(x) - f(x)| = 0$$

מבאן, מהאפיון השקול להתכנסות במ"ש. מתכנסת במ"ש לפונקציה $\frac{1}{x}$ ■

שאלה 2

תהא

$$f_n(x) = \sqrt{n}xe^{-nx}, \text{ for } x \geq 0$$

סעיף א'

הראו שהסדרה $\{f_n(x)\}_{n=1}^\infty$ מתכנס נקודתית לכל $x \geq 0$

סעיף ב'

הראו שהסדרה מתכנסת במ"ש עבור $x \in [0, \infty)$

פתרון 2

סעיף א'

יהי $x_0 \in [0, \infty)$ נראה כי הסדרה $\{\sqrt{n}x_0e^{-nx_0}\}_{n=1}^\infty$ מתכנסת
נחלק למקרים על פי x_0

$$x_0 = 0$$

כאשר x_0 הסדרה היא $\{0\}_{n=1}^\infty = \{\sqrt{n} \cdot 0 \cdot e^{-n \cdot 0}\}_{n=1}^\infty$, כלומר הסדרה הקבועה 0, לכן
היא שואפת נקודתית ל- $f(x) \equiv 0$

$$x_0 > 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n}x_0e^{-nx_0} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}x_0}{e^{nx_0}}$$

נשים לב כי במונה יש שורש n כפול קבוע, בעוד שבמכנה יש סדרה מעריכית עם חזקת n כפול קבוע.

לכן ממבחן המנה נקבל כי $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}x_0}{e^{nx_0}} = 0$
לכן גם עבור $x_0 > 0$ הסדרה שואפת נקודתית ל- $f(x) \equiv 0$

קיבלנו כי לכל $x_0 \in [0, \infty)$ $f_n(x_0) \rightarrow 0$ לכן הסדרה מתכנסת נקודתית ל- $f(x) \equiv 0$ ■

סעיף ב'

נוכיח כי $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ מתכנסת במ"ש ל- $f(x) \equiv 0$ בקטע $[0, \infty)$ נוכיח זאת באמצעות האפיון השקול להתכנסות במ"ש, כלומר נרצה להראות כי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0, \infty)} |f_n(x) - f(x)| = 0$$

ומכיון ש- $f(x) \equiv 0$ זה בעצם

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0, \infty)} \left| \frac{\sqrt{n}x}{e^{nx}} \right| = 0$$

מכיון שבקטע $[0, \infty)$, $f_n(x)$ תמיד חיובית, $|f_n(x)| = f_n(x)$ נגזור את $f_n(x)$

$$f'_n(x) = \frac{\sqrt{n} \cdot e^{nx} - n \cdot e^{nx} \cdot \sqrt{n}x}{e^{2nx}}$$

נמצא שורשים על מנת למצוא נקודות קיצון

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{n}e^{nx} - x\sqrt{n}ne^{nx}}{e^{2nx}} &= 0 \\ \Rightarrow \sqrt{n}e^{nx} - x\sqrt{n}ne^{nx} &= 0 \\ \Rightarrow \sqrt{n}e^{nx}(1 - nx) &= 0 \\ \Rightarrow 1 - nx = 0 \Rightarrow x &= \frac{1}{n} \end{aligned}$$

לפי משפט פרמה, הפונקציה יכולה לשנות את התנהגותה (מבחינת ירידה ועלייה) אך ורק ב- $x = \frac{1}{n}$, נבדוק את ההתנהגות בנקודות קרובות

$$\begin{aligned} f_n(0) &= \frac{\sqrt{n} \cdot 0}{e^0} = 0 \\ f_n\left(\frac{1}{n}\right) &= \frac{\sqrt{n} \cdot \frac{1}{n}}{e^{n \cdot \frac{1}{n}}} = \frac{\frac{\sqrt{n}}{n}}{e} = \frac{1}{e\sqrt{n}} \\ f_n(1) &= \frac{\sqrt{n} \cdot 1}{e^{n \cdot 1}} = \frac{\sqrt{n}}{e^n} \end{aligned}$$

נראה שלכל n מתקיים $\frac{1}{e\sqrt{n}} > \frac{\sqrt{n}}{e^n}$
 לכל n , $n < e^{n-1}$, נשתמש בזה

$$n < e^{n-1} \xRightarrow{\div e^n} \frac{n}{e^n} < \frac{1}{e} \xRightarrow{\div \sqrt{n}} \frac{\sqrt{n}}{e^n} < \frac{1}{e\sqrt{n}}$$

לכן הנגזרת עולה ב- $[0, \frac{1}{n})$ ויורדת ב- $(\frac{1}{n}, \infty)$
 לכן הסופרימום נמצא ב- $x = \frac{1}{n}$, נמצא את הגבול של סדרת הפונקציות בנקודה זו

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n} \frac{1}{n}}{e^{n \frac{1}{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n}\sqrt{n}}}{e} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{e\sqrt{n}} = 0$$

קיבלנו שהסופרימום שואף ל-0, לכן $f_n(x)$ מתכנסת במידה שווה ל- $f(x)$ בקטע $[0, \infty)$

שאלה 3

סעיף א'

הראו שהסדרה $\left\{\frac{nx}{1+n^2x^2}\right\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת במידה שווה בקטע $[a, \infty)$ לכל $a > 0$, אבל מתכנסת נקודתית בלבד ב- $(0, \infty)$

סעיף ב'

הראו שהסדרה $\left\{\frac{1}{n} \ln(1+nx)\right\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת במידה שווה בקטע $[0, b]$ לכל $b > 0$, אבל מתכנסת נקודתית בלבד ב- $[0, \infty)$

פתרון 3

סעיף א'

נטען כי הסדרה מתכנסת נקודתית לפונקציה $f(x) \equiv 0$ ראשית, נראה כי הסדרה מתכנסת נקודתית בכל הקטע $(0, \infty)$ יהי $\varepsilon > 0$ ויהי $x \in (0, \infty)$, נבחר $N_{x,\varepsilon} = \lfloor \frac{1}{x\varepsilon} + 1 \rfloor$ לכל $n > N_{x,\varepsilon}$

$$\left| \frac{nx}{1+n^2x^2} - 0 \right| = \frac{nx}{1+n^2x^2} < \frac{nx}{n^2x^2} = \frac{1}{nx} < \frac{1}{N_{x,\varepsilon}x} \leq \varepsilon$$

כעת, נוכיח כי הסדרה מתכנסת במ"ש בקטע $[a, \infty)$ לכל $a > 0$ יהי $a > 0$

יהי $\varepsilon > 0$, נבחר $N_\varepsilon = \lfloor \frac{1}{\varepsilon a} + 1 \rfloor$ לכל $n > N_\varepsilon$ ולכל $x \in [a, \infty)$

$$\left| \frac{nx}{1+n^2x^2} - 0 \right| = \frac{nx}{1+n^2x^2} < \frac{nx}{n^2x^2} = \frac{1}{nx} < \frac{1}{na} < \frac{1}{N_\varepsilon a} \leq \varepsilon$$

לכן לכל $a > 0$, הסדרה מתכנסת שווה ל-0 בקטע $[a, \infty)$ כעת נוכיח כי היא לא מתכנסת במ"ש בקטע $(0, \infty)$ נתבונן בגבול

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in (0, \infty)} \left| \frac{nx}{1+n^2x^2} - 0 \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in (0, \infty)} \frac{nx}{1+n^2x^2}$$

נמצא את הסופרימום

$$\begin{aligned} \left(\frac{nx}{1+n^2x^2} \right)' &= \frac{n(1+n^2x^2) - 2n^2x(nx)}{(1+n^2x^2)^2} \\ &= \frac{n+n^3x^2-2n^3x^2}{(1+n^2x^2)^2} = \frac{n(1-n^2x^2)}{(1+n^2x^2)^2} \end{aligned}$$

נמצא שורשים

$$\begin{aligned} \frac{n(1-n^2x^2)}{(1+n^2x^2)^2} = 0 &\Rightarrow_{\times(1+n^2x^2)^2} n(1-n^2x^2) = 0 \Rightarrow_{\div n} 1-n^2x^2 = 0 \\ \Rightarrow n^2x^2 = 1 &\Rightarrow_{\div n^2} x^2 = \frac{1}{n^2} \Rightarrow_{\sqrt{}} x = \pm \frac{1}{n} \end{aligned}$$

מכיוון ש- $x > 0$ השורש היחיד הרלוונטי הוא $x = \frac{1}{n}$.
נשים לב שמכיוון ש- $n > 0$ וגם $(1+n^2x^2)^2 > 0$, החלק היחיד בנגזרת שיכול להשפיע על הסימן הוא $1-n^2x^2$, נתבונן בהתנהגות שלו בסמוך ל- $\frac{1}{n}$.
כאשר $x \in (0, \frac{1}{n})$

$$1 - n^2x^2 < 1 - n^2 \frac{1}{n^2} = 1 - 1 = 0$$

לכן הנגזרת שלילית בתחום הזה
נעבור ל- $x \in (\frac{1}{n}, \infty)$

$$1 - n^2x^2 > 1 - n^2 \frac{1}{n^2} = 1 - 1 = 0$$

קיבלנו כי אכן מדובר בנקודת קיצון סופרימום, כעת נחשב את הגבול

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\frac{1}{n}}}{1+n^2 \frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2} \neq 0$$

קיבלנו שהסופרימום שואף ל- $\frac{1}{2}$ ולא לאפס, לכן הסדרה אינה מתכנסת במידה שווה, זאת מכיוון שמיחידות הגבול, אם סדרה מתכנסת במ"ש לפונקציה, אזי היא גם תתכנס אליה נקודתית. ■

סעיף ב'

יהי $b > 0$, נראה התכנסות נקודתית בקטע $[0, \infty)$
יהי $x_0 \in [0, \infty)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln(1 + nx_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + nx_0)}{n}$$

נשתמש בקריטריון היינה ונגדיר פונקציה $h(x) = \frac{\ln(1+x \cdot x_0)}{x}$, כעת נסתכל עליה כאשר $x \rightarrow \infty$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+x \cdot x_0)}{x} \stackrel{"\frac{\infty}{\infty}" }{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{x_0}{1+x \cdot x_0}}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x_0}{1+x \cdot x_0} = 0$$

לכן לפי היינה גם הגבול

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+nx_0)}{n} = 0$$

הראינו התכנסות נקודתית ל-0 $f(x) \equiv 0$
נראה התכנסות במ"ש בקטע $[0, b]$
נגזור את הפונקציות

$$\left(\frac{1}{n} \ln(1+nx) \right)' = \frac{1}{n} \frac{x}{1+nx} = \frac{1}{1+nx}$$

הנגזרת לא יכולה להתאפס והיא חיובית תמיד, אזי הפונקציות הן מונוטוניות עולות
ממש, מכאן שהסופרימום בקטע $[0, b]$, נמצא ב- b
נעבור למצוא את הגבול

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\ln(1+nb)}{n} - 0 \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+nb)}{n}$$

כפי שכבר הראינו הגבול הזה הוא 0, לכן הסדרה מתכנסת במידה שווה ל-0 בקטע $[0, b]$
מכיוון שהפונקציות עולה ממש, בקרן $(0, \infty)$, אין סופרימום לאף אחת מהפונקציות.
לכן הגבול לא קיים, והסדרה לא מתכנסת במ"ש

שאלה 4

מצאו את התחום שבו הטור הבא מתכנס בצורה שווה והתחום שבו הוא מתכנס נקודתית

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} e^{n(x^2-3x+2)}$$

פתרון 4

נגדיר $t = e^{x^2-3x+2}$, נציב בטור ונקבל

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} t^n$$

קיבלנו טור חזקות של t , נמצא את רדיוס ההתכנסות שלו לפי קושי-הדמר

$$R = \frac{1}{\limsup \sqrt[n]{\left| \frac{(-1)^n}{n} \right|}}$$

נמצא את הגח"ק

$$\limsup \sqrt[n]{\left| \frac{(-1)^n}{n} \right|} = \limsup \sqrt[n]{\frac{1}{n}} = \limsup \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$$

מכיוון ש- $\frac{1}{\sqrt[n]{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$, הגבול העליון הוא הגבול ושווה ל-1, לכן רדיוס ההתכנסות הוא

$$R = \frac{1}{1} = 1$$

נבדוק את הקצוות עבור $t = 1$, הטור הוא

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} 1^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$

זה הטור ההרמוני המתחלף, והוא מתכנס, שכן הוא טור לייבניץ.

עבור $t = -1$ הטור הוא

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} (-1)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2n}}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

זה הטור ההרמוני המתחלף, והוא מתבדר.
 לכן טור זה מתכנס בתחום $(-1, 1]$. נחזיר את ההצבה ונדרוש כי $-1 < e^{x^2-3x+2} \leq 1$
 $\forall x \in \mathbb{R} : e^{x^2-3x+2} > 0 > -1$, נשאר רק לדרוש $e^{x^2-3x+2} \leq 1$, נבדוק איפה זה מתקיים

$$e^{x^2-3x+2} \leq 1 \xLeftrightarrow[\ln()] x^2 - 3x + 2 \leq \ln(1) \xLeftrightarrow x^2 - 3x + 2 \leq 0$$

$$\xLeftrightarrow[\text{טרינום}] (x-1)(x-2) \leq 0$$

לכן הטור מתכנס נקודתית עבור $x \in [1, 2]$
 ממשפט שראינו בהרצאה, מכיוון שהטור מתכנס ב- $t = 1$, הטור מתכנס במידה שווה ב- $[0, 1]$, נבדוק מה התחום הזה אומר מבחינת x
 נבדוק מה התמונה של $t(x) = e^{x^2-3x+2}$ בקטע $[1, 2]$
 הפונקציה רציפה, לכן מספיק למצוא את נקודות הקיצון.
 מכיוון שמדובר בפרבולה חיובית, המקסימום מתקבל בקצוות, נציב $x = 1$

$$t(1) = e^{1-3+2} = e^0 = 1$$

והמינימום יתקבל ב- $x = \frac{3}{2}$ (ה"קודקוד" של הפרבולה)

$$t\left(\frac{3}{2}\right) = e^{\frac{9}{4}-\frac{9}{2}+2} = e^{\frac{9}{4}-\frac{18}{4}+\frac{8}{4}} = e^{-\frac{1}{4}}$$

קיבלנו כי $t([1, 2]) = [e^{-\frac{1}{4}}, 1] \subseteq [0, 1]$
 לכן הטור מתכנס במידה שווה ב- $[1, 2]$

שאלה 5

תהי $f_0(x)$ אינטגרבילית ב- $[0, a]$. לכל $n \geq 1$ נגדיר

$$f_n(x) = \int_0^x f_{n-1}(t) dt, x \in [0, a]$$

הוכיחו כי הסדרה $\{f_n(x)\}_{n=1}^\infty$ מתכנסת ל-0 במידה שווה בקטע $[0, a]$

פתרון 5

נוכיח באינדוקציה שקיים $M \in \mathbb{R}$ כך ש לכל $x \in [0, a]$ $|f_n(x)| < M \frac{x^n}{n!}$

בסיס האינדוקציה

f_0 אינטגרבילית בקטע $[0, a]$, לכן היא חסומה שם, כלומר קיים חסם עליון $M \in \mathbb{R}$ כך שלכל $x \in [0, a]$

$$|f_0(x)| \leq M = M \underbrace{\frac{x^0}{0!}}_{=1}$$

הנחת האינדוקציה

נניח כי

$$|f_{n-1}| \leq M \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$$

לכן

צעד האינדוקציה

$$\begin{aligned} |f_n| &\stackrel{\text{הגדרת הסדרה}}{=} \left| \int_0^x f_{n-1}(t) dt \right| \leq \int_0^x |f_{n-1}(t)| dt \\ &\stackrel{\text{הנחת האינדוקציה}}{<} \int_0^x M \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} dt = M \frac{x^n}{n!} \end{aligned}$$

נתבונן בגבול

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0, a]} |f_n(x) - 0| = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0, a]} |f_n(x)| < \lim_{n \rightarrow \infty} M \frac{x^n}{n!} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} M \frac{a^n}{n!}$$

נשתמש במבחן המנה

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{Ma^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{Ma^n}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{Ma^{n+1}n!}{Ma^n n! \cdot (n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{n+1} \underset{\text{חסומה כפול אפסה}}{=} 0$$

קיבלנו כי גבול המנה קיים וקטן מ-1 ולכן הסדרה שואפת ל-0

מצד שני, $\sup_{x \in [0, a]} |f_n(x)| \geq |f_n(x)| \geq 0$

לכן מסנדרויץ'

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0, a]} |f_n(x)| = 0$$

לכן הסדרה מתכנסת במ"ש ל-0 בכל הקטע

בנדרש



שאלה 6

תהא

$$f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^p}, x \in [0, 1], p > 0$$

סעיף א'

עבור אילו ערכי p הסדרה $\{f_n(x)\}_{n=1}^\infty$ מתכנסת במידה שווה ל-0

סעיף ב'

האם $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = 0$ עבור $p = 2$? עבור $p = 4$?

פתרון 6

סעיף א'

נתבונן בגבול

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0,1]} |f_n(x) - 0| = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0,1]} \frac{nx}{1+n^2x^p}$$

נמצא את הסופרימום

$$\begin{aligned} \left(\frac{nx}{1+n^2x^p} \right)' &= \frac{n(1+n^2x^p) - pn^2x^{p-1}(nx)}{(1+n^2x^p)^2} \\ &= \frac{n(1+n^2x^p) - pn^3x^p}{(1+n^2x^p)^2} = \frac{n(1+n^2x^p - pn^2x^p)}{1+n^2x^p} = \frac{n(1+n^2x^p(1-p))}{(1+n^2x^p)^2} \end{aligned}$$

נמצא שורשים

$$\begin{aligned}\frac{n(1+n^2x^p(1-p))}{(1+n^2x^p)^2} = 0 &\Rightarrow n(1+n^2x^p(1-p)) = 0 \\ \Rightarrow 1+n^2x^p(1-p) = 0 &\Rightarrow n^2x^p(1-p) = \frac{-1}{n^2(1-p)} \\ \Rightarrow x^p = \frac{1}{n^2(p-1)} &\Rightarrow x = \frac{1}{n^{\frac{2}{p}}(p-1)^{\frac{1}{p}}}\end{aligned}$$

נסמן את השורש הזה לכל n בתור x_n (אנחנו מעוניינים בחיובי בלבד בגלל התחום שלנו)

מתרגיל (3) אנחנו יודעים שמדובר בסופרימום, נמצא את הגבול בסופרימום הזה

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nx_n}{1+n^2x_n^p}$$

נציב את הערך של x_n

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nx_n}{1+n^2x_n^p} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cdot \left(\frac{1}{n^{\frac{2}{p}}(p-1)^{\frac{1}{p}}} \right)}{1 + \frac{1}{p-1}} = \frac{p-1}{p} \cdot \frac{n}{n^{\frac{2}{p}}(p-1)^{\frac{1}{p}}} = \frac{p-1}{p(p-1)} \cdot n^{1-\frac{2}{p}}$$

נרצה שהמעריך יהיה שלילי

$$1 - \frac{2}{p} < 0 \Rightarrow 1 < \frac{2}{p} \Rightarrow p < 2$$

לכן

$$\boxed{0 < p < 2}$$

סעיף ב'

$$p = 2$$

נשתמש בהצבה

$$\begin{aligned}t &= 1 + n^2x^2 \\ dt &= 2n^x \\ nxdx &= \frac{1}{2n}du \\ x = 0 &\Rightarrow t = 1 \\ x = 1 &\Rightarrow t = 1 + n^2\end{aligned}$$

לכן

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} \int_1^{1+n^2} \frac{1}{t} dt \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} \ln |t| \Big|_1^{1+n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+n^2) - \ln(1)}{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+n^2)}{2n} = 0 \end{aligned}$$

לכן התשובה היא כן

$$p = 4$$

גם הפעם נעשה הצבה, אבל אחרת

$$\begin{aligned} t &= nx^2 \\ dt &= 2nx dx \\ nx dx &= \frac{1}{2} dt \\ x = 0 &\Rightarrow t = 0 \\ x = 1 &\Rightarrow t = n \end{aligned}$$

לכן

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \int_0^n \frac{1}{1+t^2} dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \arctan n = \frac{\pi}{4}$$

לכן התשובה היא לא

שאלה 7

מצאו את רדיוסי ההתכנסות של טורי החזקות הבאים

סעיף א'

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \left(\frac{n}{e}\right)^n x^n$$

סעיף ב'

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} x^{3n}$$

פתרון 7

סעיף א'

נחפש את גבול המנה של הסדרה

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)!} \left(\frac{n+1}{e}\right)^{n+1} \right|}{\left| \frac{(-1)^n}{n!} \left(\frac{n}{e}\right)^n \right|} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+1)!} \left(\frac{n+1}{e}\right)^{n+1}}{\frac{1}{n!} \left(\frac{n}{e}\right)^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n+1} \cdot \frac{1}{n!} \left(\frac{n+1}{e}\right)^{n+1}}{\frac{1}{n!} \left(\frac{n}{e}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n+1} \left(\frac{n+1}{e}\right)^{n+1}}{\left(\frac{n}{e}\right)^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \cdot \frac{\left(\frac{n+1}{e}\right)^{n+1}}{\left(\frac{n}{e}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \cdot \frac{\frac{(n+1)^{n+1}}{e^{n+1}}}{\frac{n^n}{e^n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+n} \cdot \frac{(n+1)^{n+1}}{n^n} \cdot \frac{1}{e} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^n \cdot \frac{1}{e} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot \frac{1}{e} = e \cdot \frac{1}{e} = 1 \end{aligned}$$

לכן רדיוס ההתכנסות הוא 1

סעיף ב'

נשתמש במבחן השורש למצוא התכנסות

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{1}{n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} x^{3n} \right|}$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{1}{n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} x^{3n} \right|} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} |x^{3n}|} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n}} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n |x^3| = \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\frac{1}{\sqrt[n]{n}}}_{\rightarrow 1} \underbrace{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}_{\rightarrow e} \underbrace{|x^3|}_{\rightarrow |x^3|} = e |x^3| \end{aligned}$$

לפי מבחן השורש, יש התכנסות אם ורק אם הגבול קטן מ-1

$$e |x^3| < 1 \Rightarrow |x^3| < \frac{1}{e} \Rightarrow |x| < \frac{1}{\sqrt[3]{e}}$$

לכן רדיוס ההתכנסות הוא $\frac{1}{\sqrt[3]{e}}$

שאלה 8

הוכיחו כי עבור $|x| < 1$

$$\frac{1}{(1-x)^3} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2)x^n$$

פתרון 8

נתבונן בטור ההנדסי

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

ידוע כי ניתן לכתוב אותו גם בתור $\frac{1}{1-x}$ לכל $|x| < 1$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

לכן, גם הנגזרות שלהם שוות

$$\left(\frac{1}{1-x}\right)' = \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n\right)'$$

את הצד השמאלי נגזור באמצעות כלל השרשת

$$\left(\frac{1}{1-x}\right)' = ((1-x)^{-1})' = -1 \cdot -1 \cdot (1-x)^{-2} = \frac{1}{(1-x)^2}$$

מכיוון שכאשר $|x| < 1$, הטור מתכנס, ניתן לגזור את הצד הימני של המשוואה לפי משפט גזירה איבר-איבר

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n\right)' = \sum_{n=0}^{\infty} (x^n)' = \sum_{n=0}^{\infty} nx^{n-1}$$

מכיוון שעבור $n=0$ מתקבל $0 \cdot x^{-1} = 0$, ניתן להתחיל את הסכימה ב- $n=1$ קיבלנו כי

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$$

נגזור שוב

$$\left(\frac{1}{(1-x)^2}\right)' = \left(\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}\right)'$$

נעשה זאת באותה הדרך (כי ממשפט גזירה איבר-איבר, גם סדרת הנגזרות מתכנסת באותו התחום)

$$\left(\frac{1}{(1-x)^2}\right)' = ((1-x)^{-2})' = -2 \cdot -1 \cdot (1-x)^{-3} = \frac{2}{(1-x)^3}$$

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}\right)' = \sum_{n=1}^{\infty} (nx^{n-1})' = \sum_{n=1}^{\infty} (n-1) \cdot n \cdot x^{n-2}$$

ושוב, $n = 1$ מביא לנו $0 \cdot 1 \cdot x^{-1} = 0$, לכן ניתן להתחיל עם $n = 2$

$$\begin{aligned}\frac{2}{(1-x)^3} &= \sum_{n=2}^{\infty} n \cdot (n-1) x^{n-2} \\ \frac{1}{(1-x)^3} &= \frac{1}{2} \sum_{n=2}^{\infty} n \cdot (n-1) x^{n-2}\end{aligned}$$

נשנה את אינדקס ההתחלה ל- $n = 0$ ונוסיף 2 לכל ביטוי n ונקבל

$$\frac{1}{(1-x)^3} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) \cdot (n+2) x^n$$

כנדרש

